

LAPORAN PRAKTIKUM

Analisis Metadata Gambar Menggunakan ExifTool



Disusun oleh:

Nama : Eka Bintang Nabila
Kelas : TI – 4A
NIM : 2402020

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

1. Pendahuluan

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command-line yang dikembangkan oleh Phil Harvey. Alat ini digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi metadata dari berbagai jenis file, termasuk gambar, video, dan dokumen. Metadata adalah informasi tersembunyi yang tertanam di dalam file digital dan mencakup data teknis seperti dimensi gambar, perangkat lunak yang digunakan, waktu modifikasi, dan berbagai informasi lainnya.

Dalam praktikum ini, ExifTool digunakan untuk mengekstrak metadata dari sebuah file gambar berformat JPG. Tujuan utama kegiatan ini adalah memahami jenis-jenis informasi yang tersimpan di dalam file gambar dan bagaimana informasi tersebut dapat dianalisis untuk keperluan forensik digital maupun dokumentasi teknis.

2. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami fungsi dan kegunaan ExifTool dalam analisis metadata file.
- Mampu menjalankan perintah ExifTool pada file gambar dan membaca outputnya.
- Mengidentifikasi informasi teknis dan non-teknis yang terkandung dalam metadata gambar.
- Menganalisis dan mendokumentasikan hasil ekstraksi metadata secara sistematis.

3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- Perangkat Keras: Laptop (PC)
- Sistem Operasi: Windows 11
- Perangkat Lunak: ExifTool versi 13.59 (64-bit)
- File Objek: WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg 4.

4. Objek Foto

Foto yang digunakan sebagai objek praktikum merupakan sebuah foto digital yang menampilkan empat mahasiswi yang sedang berada di dalam ruang kelas. Dua mahasiswi berada di bagian depan menghadap ke arah kamera dengan ekspresi tersenyum, sedangkan dua mahasiswi lainnya tampak berada di belakang meja kelas. Seluruh subjek mengenakan hijab dan pakaian yang berbeda-beda. Latar belakang foto

berupa dinding kelas berwarna hijau dengan pencahayaan alami yang masuk melalui jendela di sisi kiri ruangan. Foto ini digunakan sebagai objek analisis metadata menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi teknis yang tersimpan pada file gambar, seperti nama file, ukuran file, dimensi gambar, waktu pengambilan, tipe file, serta metadata lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis forensik digital.



Gambar 1. Foto Objek Praktikum (WIN_20250618_11_25_29_Pro)

5. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini:

- Unduh dan ekstrak ExifTool versi 13.59 (64-bit) ke direktori lokal.
- Salin file gambar objek (WIN_20250618_11_25_29_Pro) ke dalam folder ExifTool.
- Buka Command Prompt dan navigasikan ke direktori ExifTool.
- Jalankan perintah: `exiftool.exe WIN_20250618_11_25_29_Pro`
- Amati dan catat seluruh output metadata yang dihasilkan oleh ExifTool.

6. Hasil Percobaan

Setelah menjalankan perintah ExifTool pada file gambar objek, diperoleh output sebagaimana tampak pada tangkapan layar berikut:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
C:\Users\ekabi\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>exiftool.exe WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 282 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2025:06:18 11:25:30+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:30 23:46:54+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:30 23:40:56+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit               : inches
X Resolution                  : 96
Y Resolution                  : 96
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Software                     : Windows 11
Date/Time Original            : 2025:06:18 11:25:29
Sub Sec Time Original         : 748
GPS Latitude Ref              : South
GPS Longitude Ref             : East
Padding                       : (Binary data 4108 bytes, use -b option to extract)
Image Width                   : 1920
Image Height                  : 1080
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 1920x1080
Megapixels                    : 2.1
Date/Time Original            : 2025:06:18 11:25:29.748
GPS Latitude                   : 6 deg 58' 11.92" S
GPS Longitude                  : 109 deg 7' 50.80" E
GPS Position                  : 6 deg 58' 11.92" S, 109 deg 7' 50.80" E
```

Gambar 2. Output ExifTool pada file WIN_20250618_11_25_29_Pro

7. Tabel Metadata Hasil Ekstraksi

Berikut adalah rangkuman data metadata yang berhasil diekstrak:

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.59
File Name	WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg
Directory	.
File Size	282 kB
Zone Identifier	Exists
File Modification Date/Time	2025:06:18 11:25:30+07:00
File Access Date/Time	2026:06:30 23:46:54+07:00
File Creation Date/Time	2026:06:30 23:40:56+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG

File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg
JFIF Version	1.01
Resolution Unit	inches
X Resolution	96
Y Resolution	96
Exif Byte Order	Big-endian (Motorola, MM)
Software	Windows 11
Date/Time Original	2025:06:18 11:25:29
Sub Sec Time Original	748
GPS Latitude Ref	South
GPS Longitude Ref	East
Padding	Binary data 4108 bytes
Image Width	1920
Image Height	1080
Encoding Process	Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample	8
Color Components	3
Y Cb Cr Sub Sampling	YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size	1920x1080
Megapixels	2.1
Date/Time Original (full)	2025:06:18 11:25:29.748
GPS Latitude	6 deg 58' 11.92" S
GPS Longitude	109 deg 7' 50.80" E
GPS Position	6 deg 58' 11.92" S, 109 deg 7' 50.80" E

8. Analisis dan Pembahasan

8.1 Informasi File

Berdasarkan output ExifTool, file dengan nama WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg merupakan file bertipe JPEG, yang ditunjukkan oleh nilai File Type sebesar *JPEG* dan MIME Type sebesar *image/jpeg*. Ukuran file adalah 282 kB dengan ekstensi file *.jpg*. Gambar ini menggunakan format JFIF versi 1.01 dan memiliki resolusi 96×96 dpi (pixels per inch), yang merupakan karakteristik umum pada file gambar digital.

8.2 Informasi Teknis Gambar

Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar memiliki dimensi 1920×1080 piksel atau sekitar 2,07 megapiksel. Proses encoding menggunakan metode Baseline DCT dengan Huffman Coding, yang merupakan metode kompresi standar pada format JPEG. Selain itu, gambar memiliki 8 bit per sampel dengan 3 komponen warna (YCbCr) serta menggunakan subsampling YCbCr 4:2:0 (2 2) untuk mengoptimalkan ukuran file tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan.

8.3 Informasi Timestamp File

Berdasarkan metadata yang diperoleh, terdapat beberapa informasi waktu pada file. Date/Time Original menunjukkan bahwa foto diambil pada 18 Juni 2025 pukul 11:25:29. Sementara itu, File Creation Date/Time tercatat pada 30 Juni 2026 pukul 23:40:56 +07:00, File Modification Date/Time pada 18 Juni 2025 pukul 11:25:30 +07:00, dan File Access Date/Time pada 30 Juni 2026 pukul 23:46:54 +07:00. Perbedaan waktu tersebut menunjukkan bahwa file kemungkinan telah disalin atau dipindahkan ke perangkat lain pada saat pelaksanaan praktikum, sedangkan informasi waktu asli pengambilan gambar masih tersimpan pada metadata.

8.4 Informasi Metadata EXIF

Berbeda dengan beberapa file gambar yang hanya memiliki metadata dasar, gambar WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg masih menyimpan beberapa metadata EXIF. Hal ini ditunjukkan dengan adanya informasi seperti Date/Time Original, Software yang menunjukkan Windows 11, Exif Byte Order, serta informasi referensi koordinat GPS Latitude Ref dan GPS Longitude Ref. Metadata tersebut menunjukkan bahwa file masih mempertahankan sebagian informasi teknis yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis forensik digital.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum analisis metadata menggunakan ExifTool, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- ExifTool berhasil mengekstrak metadata dari file gambar WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg dengan baik dan menampilkan informasi file secara lengkap.
- File yang dianalisis merupakan file bertipe JPEG dengan ukuran 282 kB dan dimensi 1920×1080 piksel atau sekitar 2,07 megapiksel.
- Metadata yang diperoleh mencakup informasi penting seperti nama file, ukuran file, format gambar, waktu pengambilan foto (Date/Time Original), perangkat lunak yang digunakan (Windows 11), serta beberapa informasi EXIF lainnya.
- ExifTool terbukti menjadi perangkat lunak yang efektif untuk melakukan analisis metadata pada file gambar sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses forensik digital, verifikasi file, maupun dokumentasi teknis.